

Residue

剩余

剩余

前置知识: [离散对数](#)

模运算下的剩余问题，是将开方运算引入模运算的尝试。

定义

令整数 a ，整数 m ，满足 $a \not\equiv 0 \pmod m$ ，若存在整数 x 使得

则称 a 为模 m 的 k 次剩余，否则称 a 为模 m 的 k 次非剩余。

[二次剩余](#) 即是 $k=2$ 次剩余的特例。

性质

当整数 a ，整数 m ，满足 $a \not\equiv 0 \pmod m$ ，模 m 有原根 时，令 $k \mid \phi(m)$ ，则：

1. a 为模 m 的 k 次剩余当且仅当 $a^{\frac{\phi(m)}{k}} \equiv 1 \pmod m$ ，即：
2. 方程 $x^k \equiv a \pmod m$ 若有解，则模 m 下恰有 k 个解
3. 模 m 的 k 次剩余类的个数为 $\frac{\phi(m)}{k}$ ，其有形式

▼ 证明

1. 令 g 为模 m 的原根，则方程 $x^k \equiv a \pmod m$ 等价于

其等价于

由同余的性质，我们知道 a 有整数解当且仅当 $a^{\frac{\phi(m)}{k}} \equiv 1 \pmod m$ ，进而

2. 当 $a^{\frac{\phi(m)}{k}} \equiv 1 \pmod m$ 时，由同余的性质可知方程 $x^k \equiv a \pmod m$ 下恰有 k 个解，进而方程 $x^k \equiv a \pmod m$ 下恰有 $\frac{\phi(m)}{k}$ 个解。
3. 由 1 知 a 为模 m 的 k 次剩余当且仅当 $a^{\frac{\phi(m)}{k}} \equiv 1 \pmod m$ ，故

故模 m 的 k 次剩余共有 $\frac{\phi(m)}{k}$ 个同余类：

参考资料

1. 冯克勤。初等数论及其应用。
-

本页面最近更新：2023/7/23 22:10:54, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [ChungZH](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用